

Φύλλο Εργασίας: Ευθείες — GeoGebra Classic

6

Οδηγίες για το πώς να σχεδιάσετε μια ευθεία στο GeoGebra Classic 6

1. Άνοιξε το **GeoGebra Classic 6**.
2. Για να εισάγετε ένα **σημείο**: στη γραμμή εισόδου γράψτε $A = (x, y)$ και πάτηστε Enter (π.χ. $A = (4, -2)$).
3. Για να σχεδιάσετε μια **ευθεία από δύο σημεία**: είτε χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Line through Two Points" από τη γραμμή εργαλείων και κάντε κλικ στα δύο σημεία, είτε στη γραμμή εισόδου γράψτε $\text{Line}[A, B]$.
4. Για να σχεδιάσετε μια **ευθεία δίνοντας την εξίσωση**: στη γραμμή εισόδου γράψτε την εξίσωση της μορφής $y = m x + b$ (π.χ. $y = (-1/2) x$). Η ευθεία θα εμφανιστεί αυτόματα.
5. Για ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων: γράψτε $y = m x$ (ή $y = (\text{έκφραση}) x$ όταν η κλίση περιέχει παράμετρο).
6. Για να **δημιουργήσετε παράμετρο (slider)**, επιλέξτε το εργαλείο **Slider** ή γράψτε στην είσοδο $\text{lambda} = 1$ (όπου lambda θα είναι ο ρυθμιζόμενος παράμετρος) και προσαρμόστε το εύρος/τιμές του slider.
7. Για να **ελέγξετε αν ένα σημείο ανήκει σε μια ευθεία**: α) αλγεβρικά: αντικαταστήστε τις συντεταγμένες του σημείου στην εξίσωση και δείτε αν ισχύει, β) στο GeoGebra: υπολογίστε $\text{Distance}[P, l]$ (αν είναι 0 τότε το σημείο ανήκει στην ευθεία l).
8. Μικρές χρήσιμες εντολές:
9. $\text{Point}[x, y]$ ή $A = (x, y)$ — ορισμός σημείου.
10. $\text{Line}[A, B]$ — ευθεία από δύο σημεία.
11. $y = m x + b$ — εισαγωγή ευθείας με εξίσωση.
12. **Slider** — δημιουργία παραμέτρου (π.χ. λ ή lambda).

Ασκήσεις

Άσκηση 1

Δίνεται το σημείο $A(4, -2)$ και ο άξονας $O(0, 0)$.

1. Υπολογίστε την **εξίσωση της ευθείας** που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο A . (Γράψτε σε μορφή $y = mx$).
2. i. Καταγράψτε την **κλίση** της ευθείας. ii. **Εξετάστε αν η ευθεία διέρχεται** από τα σημεία $B(2, -1)$ και $C(3, -2)$. Δώστε και την αλγεβρική επαλήθευση. iii. **Σχεδιάστε την ευθεία στο GeoGebra Classic 6**.

Χώρος για απάντηση:

- Εξίσωση: _____
- Κλίση: _____

- Έλεγχος για B(2 , - 1): _____
- Έλεγχος για C(3 , - 2): _____
- Σημειώσεις σχεδίασης (εντολές/βήματα GeoGebra): _____

Άσκηση 2

Έστω η ευθεία ε_1 με εξίσωση

$$y = (3\lambda - 2)x$$

- i. **Βρείτε την τιμή του λ** , αν γνωρίζετε ότι η ε_1 διέρχεται από το σημείο $P(2, 4)$. ii. **Σχεδιάστε την ε_1** στο GeoGebra χρησιμοποιώντας slider για το λ .
- iii. **Βρείτε την τιμή του λ** αν γνωρίζετε ότι η κλίση της ευθείας ε_2 είναι $\frac{1}{2}$. iv. **Σχεδιάστε την ε_2** στο GeoGebra (ορίστε το λ στην τιμή που βρήκατε).

Χώρος για απάντηση:

- i) $\lambda =$ _____
- ii) Εντολές/βήματα για να φτιάξετε το slider και να σχεδιάσετε: _____
- iii) $\lambda =$ _____
- iv) Σημειώσεις σχεδίασης: _____

Άσκηση 3

Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία $A(8, 0)$ και $B(1, 2)$.

- Υπολογίστε την εξίσωση** της ευθείας αυτής στη μορφή $y = mx + b$ και στη μορφή $y - y_0 = m(x - x_0)$.
- i. **Εξετάστε αν διέρχεται** από το σημείο $C(0, 3)$. ii. **Εξετάστε αν διέρχεται** από το σημείο $D(0, 2)$.

Χώρος για απάντηση:

- Εξίσωση (μορφή $y = mx + b$): _____
- Εξίσωση (σημειακή μορφή): _____
- Έλεγχος για C(0 , 3): _____
- Έλεγχος για D(0 , 2): _____
- Σημειώσεις σχεδίασης στο GeoGebra: _____

Υποδείξεις — Σύντομοι οδηγοί επίλυσης

- **Άσκηση 1** : η ευθεία που περνάει από την αρχή έχει εξίσωση $y = mx$. Υπολογίστε $m = \frac{y_A}{x_A}$. Αντικαταστήστε το x, y των ερωτούμενων σημείων για να δείτε αν ικανοποιούν την εξίσωση.

- **Άσκηση 2** : αντικαταστήστε τις συντεταγμένες του σημείου στην εξίσωση και επιλύστε ως προς λ . Στο GeoGebra, φτιάξτε slider για λ (π.χ. όνομα `lambda`, εύρος `-5` έως `5`) και γράψτε `y = (3*lambda - 2) x`.
 - **Άσκηση 3** : υπολογίστε κλίση $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. Χρησιμοποιήστε το σημείο A ή B για να βρείτε το b στη μορφή $y = mx + b$.
-

Καλή επιτυχία!

(Αν θέλεις, μπορώ να προσθέσω σε ξεχωριστή σελίδα τις λύσεις βήμα-βήμα.)